RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	SESSION : JUIN 1986	
	SECTIONS : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE	
ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES	DURÉE : 4 heures	COEFFICIENT : 5

1er EXERCICE (4 points)

Le plan affine euclidien orienté P est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
Soit D_1 et D_2 les droites d'équations respectives

$$x - \sqrt{3}\,y = 0 \quad \text{et} \quad \sqrt{3}\,x + y = 0.$$

Pour tout point M(x , y) de P on désigne par M_1 l'image de M par la projection sur D_1 parallèlement à l'axe des abscisses et par M_2 l'image de M par la projection sur D_2 parallèlement à l'axe des ordonnées.

a et b étant deux réels non nuls, soit M' le point défini par : $\overrightarrow{OM'} = a\,\overrightarrow{OM_1} + b\,\overrightarrow{OM_2}$

1) Calculer les coordonnées x' et y' du point M en fonction de x et de y.

2) On désigne par $f_{(a,b)}$ l'application de P dans P qui au point M fait correspondre le point M'. Montrer que $f_{(a,b)}$ est une application affine bijective.

3) Pour quelles valeurs du couple (a,b) l'application $f_{(a,b)}$ est-elle involutive ?

4) Pour quelles valeurs du couple (a,b) l'application $f_{(a,b)}$ est-elle une rotation ? Préciser, pour chaque couple (a,b) trouvé, le centre et une mesure de l'angle de cette rotation.

2ème EXERCICE (4 points)

Le plan affine P est supposé rapporté à un repère orthonormé.

1) Soit dans P les points M_1 , M_2 et M_3 d'affixes respectives les complexes z_1, z_2 et z_3. Montrer que le triangle $M_1 M_2 M_3$ est équilatéral si et seulement si

$$(z_1 + j z_2 + j^2 z_3 = 0 \text{ ou } z_1 + j^2 z_2 + j z_3 = 0)$$

où $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2) Soit dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation (E) suivante :

$$z^3 - (1 + a + ia)\,z^2 + a(1 + i + ia)\,z - ia^2 = 0$$

a désigne un paramètre complexe.

a) Vérifier que 1 est une solution de (E). Calculer les deux autres solutions z' et z" de (E).

b) Soit dans P les points A , B et C d'affixes respectives 1 , z' et z". Déterminer a de manière que le triangle A B C soit équilatéral.

suite au verso ⟶

PROBLEME (12 points)

I - Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$.

1) Etudier les variations de f et tracer sa courbe représentative (C) dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

2) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} que l'on déterminera. Tracer la courbe représentative (C') de f^{-1} dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

3) Soit A la mesure de l'aire du domaine limité par (C) et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $y = 1$.

Montrer que $A = \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2}\, dx$

II - Soit φ une fonction continue sur $\mathbb{R}$. On considère la fonction F définie

sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ par $F(x) = \int_0^{\operatorname{tg} x} \frac{\varphi(t)}{1+t^2}\, dt$

1) Montrer que F est dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et que $F'(x) = \varphi(\operatorname{tg} x)$

2) Déterminer $F(x)$ dans chacun des cas suivants :

a) $\varphi(t) = 1$

b) $\varphi(t) = t^2$

3) En déduire $\int_0^1 \frac{1}{1+t^2}\, dt$ et $\int_0^1 \frac{t^2}{1+t^2}\, dt$

III - On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$u_0 = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2}\, dt$$

1) Montrer que : $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2n+1}$

En déduire $\lim_{n \to +\infty} u_n$.

2) Montrer que : $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} + u_n = \frac{1}{2n+1}$

En déduire u_2 et u_3.

3) Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$v_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

Calculez u_{n+1} en fonction de u_0 et v_n (on distinguera les cas : n pair, n impair)

En déduire $\lim_{n \to +\infty} v_n$.